

TALLER No. 3

Análisis Estadístico Descriptivo – Apps Descargadas

Presentado por: Jefferson Manuel Valencia Riascos

Programa de Ingeniería en Sistemas

Asignatura: Inteligencia Artificial

6. Análisis e Interpretación

Tabla 1. Distribución de frecuencias – Apps Descargadas (n = 50)

L.Inf.	L.Sup.	Marca clase	fi	hi	Fi	Hi
30	51	40,5	11	22,00%	11	22,00%
51	72	61,5	10	20,00%	21	42,00%
72	93	82,5	14	28,00%	35	70,00%
93	114	103,5	10	20,00%	45	90,00%
114	135	124,5	5	10,00%	50	100,00%
TOTAL			50	100,00%		

Fuente: elaboración propia.

6.1 Intervalo con mayor concentración

El intervalo [72–93) concentra 14 observaciones (28 %), siendo el de mayor frecuencia de la distribución.

6.2 Forma de la distribución

La distribución presenta asimetría positiva moderada: las frecuencias suben hasta el intervalo [72–93) y luego descienden de forma pronunciada, con solo 5 usuarios en el último intervalo.

6.3 Porcentaje de usuarios por nivel de descargas

- Menos de 51 apps: 22 % de los usuarios.
- Menos de 72 apps: 42 % de los usuarios.
- Menos de 93 apps: 70 % de los usuarios.
- Menos de 114 apps: 90 % de los usuarios.

6.4 Información que aporta la ojiva

La ojiva permite leer directamente qué porcentaje de usuarios no supera un valor dado de descargas, sin cálculos adicionales. Es útil para definir umbrales de segmentación (por ejemplo, el 70 % de los usuarios descarga menos de 93 apps).

6.5 Conclusiones sobre el comportamiento de las descargas

- El rango más frecuente es [72–93), que representa al 28 % de la muestra.
- El 70 % de los usuarios descarga menos de 93 aplicaciones.
- Solo el 10 % supera las 114 apps, lo que indica que los perfiles de alto consumo son minoritarios.
- La asimetría positiva sugiere un límite natural de descargas para la mayoría de los usuarios.

7. Representación Gráfica e Interpretación

Los tres gráficos se encuentran en el archivo

Taller_Tabla_de_frecuencias_Jefferson_Valencia.xlsx (hoja "Datos", a partir de la fila 16).

Para incluirlos, copiarlos desde Excel y pegarlos como imagen en los espacios indicados.

7.1 Histograma de frecuencias

[Insertar Figura 1 – Histograma]

Figura 1. Histograma de frecuencias absolutas – Apps Descargadas.

La barra más alta corresponde al intervalo [72–93) con $f_i = 14$. Las barras de los tres primeros intervalos son similares en altura, mientras que la última cae a $f_i = 5$, evidenciando la cola derecha de la distribución.

7.2 Polígono de frecuencias

[Insertar Figura 2 – Polígono de frecuencias]

Figura 2. Polígono de frecuencias absolutas – Apps Descargadas.

La curva sube hasta la marca de clase 82,5 ($f_i = 14$) y desciende de forma más pronunciada hacia la derecha. Confirma la distribución unimodal con sesgo positivo y permite estimar que la mediana se ubica dentro del intervalo [72–93).

7.3 Ojiva (curva acumulada)

[Insertar Figura 3 – Ojiva]

Figura 3. Ojiva – Frecuencia relativa acumulada – Apps Descargadas.

La curva en "S" muestra un crecimiento acelerado hasta el 70 % (límite 93) y luego se aplan, confirmando que la mayoría de los usuarios se concentra en los primeros tres intervalos. A partir del límite 114 solo se acumula el 10 % restante.

Referencias bibliográficas

Sturges, H. A. (1926). The choice of a class interval. *Journal of the American Statistical Association*, 21(153), 65–66.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9.^a ed.). Pearson Educación.